



République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Akli Mohand Oulhadj de Bouira
Faculté des Sciences et des Sciences exactes
Département d'Informatique

Mémoire de Master
en Informatique

Spécialité : Ingénierie des Systèmes d'Information et du Logiciel

Plateforme Intelligente de Signalement Urbain

"BALIGH+ Cas d'étude : commune de Bouira"



Encadré par

Mr DJOUABRI Abdrazak

Réalisé par

RAHAL Lyes

BAHAR Naceredine

BOUKHRISSA Yazid

2025/2026

Dédicace

Je dédie ce travail à mes chers parents, qui ont toujours été une source d'amour, de soutien et de motivation. Aucun mot ne saurait exprimer ma gratitude pour tous les sacrifices qu'ils ont consentis afin de me permettre de poursuivre mes études et de réaliser mes ambitions.

À ma famille, pour son affection, sa confiance et ses encouragements tout au long de mon parcours.

À mes amis et à toutes les personnes qui m'ont soutenu de près ou de loin.

Enfin, à tous ceux qui croient en la valeur du savoir et de l'innovation.

« Le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. »

RAHAL Lyes

Dédicace

Je dédie ce travail à mes parents, dont le soutien, la patience et les encouragements m'ont accompagné durant toutes ces années d'études.

À mes frères, mes sœurs et toute ma famille pour leur présence et leur confiance.

À mes enseignants qui ont contribué à ma formation et m'ont transmis des connaissances précieuses.

À tous ceux qui m'ont aidé à avancer et à persévérer face aux difficultés.

« La persévérance transforme les rêves en réalité. »

BAHAR Naceredine

Dédicace

*Je dédie ce travail à mes très chers parents, pour leur amour, leurs sacrifices et leur soutien
inconditionnel qui ont toujours éclairé mon chemin.*

*À ma famille et à mes proches qui ont cru en moi et m'ont encouragé à donner le meilleur de
moi-même.*

À mes camarades et amis avec qui j'ai partagé cette aventure universitaire.

À toutes les personnes qui ont contribué à mon épanouissement personnel et professionnel.

« L'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. »

BOUKHRISSA Yazid

Remerciements

Nous tenons tout d'abord à adresser nos sincères remerciements à notre encadreur, **M. DJOUABRI Abdrazak**, pour sa disponibilité, ses précieux conseils, son accompagnement rigoureux et son soutien tout au long de l'élaboration de ce mémoire.

Nous remercions également l'ensemble du corps enseignant du **Département d'Informatique** de l'Université Akli Mohand Oulhadj de Bouira pour la qualité de la formation dispensée au cours de nos années d'études et pour les connaissances qui nous ont permis de mener à bien ce projet.

Nos remerciements s'adressent également à toute l'équipe de l'**Incubateur de l'Université de Bouira**, et plus particulièrement aux enseignants formateurs, pour leur encadrement, leurs conseils et leur accompagnement dans le développement de notre esprit entrepreneurial et de nos compétences en gestion de projet.

Nous exprimons également notre gratitude aux membres du jury pour l'intérêt qu'ils portent à ce travail et pour le temps consacré à son évaluation.

Enfin, nous adressons notre profonde reconnaissance à nos familles, nos proches et à toutes les personnes qui nous ont soutenus, de près ou de loin, par leurs encouragements, leur confiance et leur soutien moral tout au long de notre parcours universitaire. Sans leur appui, la réalisation de ce projet n'aurait pas été possible.

*RAHAL Lyes, BAHAR Naceredine, BOUKHRISSA Yazid
Bouira, 2025/2026*

Abréviation	Signification
API	Application Programming Interface (Interface de Programmation Applicative)
BD	Base de Données
CDD	Cahier des Charges et Définition des besoins
CSS	Cascading Style Sheets (Feuilles de Style en Cascade)
GPS	Global Positioning System (Système de Positionnement Global)
HTML	HyperText Markup Language
HTTP	HyperText Transfer Protocol
JS	JavaScript
MVC	Modèle-Vue-Contrôleur
MySQL	My Structured Query Language
OSM	OpenStreetMap
PHP	PHP : Hypertext Preprocessor
RTL	Right-To-Left (Écriture de droite à gauche)
SI	Système d'Information
SQL	Structured Query Language (Langage de Requête Structurée)
UI	User Interface (Interface Utilisateur)
URL	Uniform Resource Locator (Localisateur Uniforme de Ressource)
UX	User Experience (Expérience Utilisateur)
WEBP	Web Picture Format

Liste des tableaux

1.1	Composition de l'équipe projet	17
1.2	Calendrier de réalisation — 9 mois	19
2.1	Stack technologique de Baligh+	21
3.1	Partenaires potentiels et opportunités	25
3.2	Analyse concurrentielle	26
3.3	Matrice SWOT — Baligh+	27
3.4	Mix marketing 4P	28
4.1	Répartition des rôles	31
4.2	Partenaires du projet	31
5.1	Immobilisations corporelles — valeurs nettes (en DA)	34
5.2	Immobilisations incorporelles — charges annuelles (en DA)	34
5.3	Autres charges d'exploitation (en DA)	35
5.4	Dépenses de personnel — salaires annuels (en DA)	35
5.5	Synthèse globale des charges prévisionnelles (en DA)	36
5.6	Description des services et tarification	36
5.7	Prévisions pessimistes du chiffre d'affaires (en DA)	37
5.8	Prévisions optimistes du chiffre d'affaires (en DA)	37
5.9	Analyse de rentabilité — résultats nets prévisionnels (en DA)	38
5.10	Indicateurs clés de performance financière (scénario optimiste)	39
5.11	Tableau synthétique des flux de trésorerie (en DA)	40
5.12	Plan de financement initial — Année N	40
5.13	Compte de résultat prévisionnel — scénario optimiste (en DA)	42

Table des figures

6.1	Interface d'accueil — Page principale de Baligh+	45
6.2	Carte interactive des signalements géolocalisés	46
6.3	Formulaire de soumission d'un signalement	47
6.4	Liste filtrée de tous les signalements	48
6.5	Page de détail d'un signalement avec commentaires	49
6.6	Interface de connexion et d'inscription	50
6.7	Interface personnelle « Mes signalements »	50
6.8	Statistiques globales	51
6.9	Tableau de bord administrateur — gestion des signalements	53
6.10	Interface de profil utilisateur	53
6.11	Panneau de notifications en temps quasi-réel	54

Préface

تشهد المدن الجزائرية اليوم تحولاتٍ عميقة تقودها أجيالٌ متّصلة بالعالم الرقمي، ودولةٌ تسعى إلى تحديث مختلف مرافقها وخدماتها. وفي خضمّ هذا التحوّل الشامل الذي يطال تدريجياً شتّى قطاعات الحياة العامة، تبقى إحدى الحلقات الأساسية بحاجة إلى مزيدٍ من التطوير، وهي العلاقة المباشرة بين المواطن والبلدية.

في هذا السياق وُلد مشروع بلّغ، المستوحى اسمه من الفعل العربي بلّغ بمعنى الإخبار والإيصال. وهو منصّة رقمية ذكية تهدف إلى تسهيل الإبلاغ التشاركي عن مختلف الأعطال والمشكلات الحضرية، مثل الحفر في الطرقات، وأعطال الإنارة العمومية، وتسربات المياه، والمفارغ العشوائية للنفايات، وغيرها من الظواهر التي تؤثر سلباً في جودة الحياة داخل الأحياء والمدن.

يسعى المشروع إلى توفير قناة تواصل فعّالة وشفافة بين المواطنين والجهات المحلية، بما يضمن سرعة نقل المعلومات، وتحسين متابعة الشكاوى، وتعزيز مشاركة المواطنين في تحسين محيطهم العمراني.

وتستعرض هذه المذكرة مختلف مراحل إنجاز المشروع، بدءاً من تحديد الإشكالية وتحليل الاحتياجات ودراسة الحلول المتاحة، مروراً بتصميم البنية التقنية وتطوير النموذج الأولي، وصولاً إلى تقييم النتائج ووضع رؤية مستقبلية لتطوير المنصة وتوسيع نطاق استخدامها.

ويمثل هذا العمل ثمرة جهدٍ جماعي يجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، ويعكس إيماننا بأهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة المجتمع والمساهمة في بناء مدن أكثر استجابةً وفعاليةً واستدامةً.

ونأمل أن يشكّل هذا المشروع خطوةً متواضعة نحو تعزيز ثقافة المشاركة الرقمية والمواطنة

الفاعلة، وأن يكون مصدر إلهام لطلبة ومطوّرين آخرين لإطلاق مبادرات رقمية ذات أثر إيجابي ملموس على المجتمع الجزائري.

Version française

La ville algérienne est en mutation. Portée par une génération connectée et un État en quête de modernisation, elle amorce une transition numérique qui touche progressivement tous les secteurs de la vie publique. Pourtant, un maillon essentiel demeure souvent négligé : le lien direct entre le citoyen et sa commune.

C'est dans ce contexte que nous avons conçu **Baligh+** — du mot arabe *0* signifiant « *informer, transmettre* » — une plateforme numérique dédiée au signalement participatif des dysfonctionnements urbains. Nids-de-poule, pannes d'éclairage public, fuites d'eau, dépôts sauvages de déchets : autant de problèmes du quotidien qui, faute de canal adéquat, restent trop longtemps sans réponse.

Ce mémoire retrace l'intégralité du parcours de création : de l'identification du problème à l'analyse du marché, de la conception architecturale au développement du prototype fonctionnel, et de la stratégie commerciale à la vision d'évolution à long terme. Il témoigne d'un effort collectif alliant rigueur académique, sensibilité aux réalités locales et ambition entrepreneuriale.

Nous espérons que ce travail contribuera, modestement, à la réflexion sur la place du numérique dans la gouvernance locale algérienne, et incitera d'autres étudiants à s'engager dans des projets à impact territorial concret.

Les auteurs

English version

Algerian cities are undergoing profound transformation. Driven by a connected generation and a state committed to modernisation, they are embarking on a digital transition that is gradually reshaping every sector of public life. Yet one essential link is too often overlooked : the direct relationship between the citizen and their local municipality.

It is in this context that we designed **BALIGH+** — from the Arabic word *0* meaning "to inform, to transmit" — a digital platform dedicated to participatory reporting of urban dysfunctions. Potholes, street-lighting failures, water leaks, illegal waste

dumps : everyday problems that, for lack of a proper channel, remain unaddressed for far too long.

This thesis documents the full journey of creation : from identifying the problem and analysing the market, through architectural design and functional prototype development, to commercial strategy and long-term vision. It reflects a collective effort combining academic rigour, sensitivity to local realities and entrepreneurial ambition.

We hope this work will contribute, however modestly, to broader reflection on the role of digital technology in Algerian local governance, and will inspire other students to engage in projects with concrete territorial impact.

The authors

Table des matières

Remerciements	4
Liste des Tableaux	6
Liste des Figures	7
Préface	8
1 Présentation du Projet	15
1.1 L'idée du Projet (solution proposée)	15
1.2 Les valeurs proposées	16
1.3 Équipe de travail	17
1.4 Les objectifs du projet	17
1.4.1 Objectifs à court terme (0 à 1 an)	17
1.4.2 Objectifs à moyen terme (1 à 3 ans)	18
1.4.3 Objectifs à long terme (3 à 5 ans)	18
1.5 Calendrier de réalisation du projet	19
2 Aspects Innovants	20
2.1 La nature des innovations	20
2.1.1 Innovation incrémentale	20
2.1.2 Innovation technologique	21
2.1.3 Innovation de marché	21
2.2 Les domaines d'innovation	22
2.2.1 Innovation de processus	22
2.2.2 Innovation fonctionnelle	22
2.2.3 Innovation de clientèle	22
2.2.4 Innovation de modèle économique	22

3	Analyse Stratégique du Marché	24
3.1	Présentation du marché	24
3.2	Segmentation du marché	24
3.2.1	Le marché potentiel	24
3.2.2	Le marché cible (segment)	25
3.2.3	Opportunités de contractualisation avec des clients clés	25
3.3	Mesure de l'intensité de la concurrence	25
3.3.1	Concurrents directs	26
3.3.2	Concurrents indirects	26
3.3.3	Points forts et faiblesses des concurrents	26
3.4	La Matrice SWOT	27
3.5	Stratégie marketing	28
3.5.1	Objectif de la stratégie	28
3.5.2	Mix marketing (4P)	28
4	Plan de Production et Organisation	29
4.1	Le processus de production	29
4.1.1	Parcours du citoyen	29
4.1.2	Parcours de l'administrateur (commune)	29
4.2	L'approvisionnement	30
4.2.1	Ressources matérielles	30
4.2.2	Ressources logicielles	30
4.3	Main-d'œuvre	31
4.4	Les principaux partenaires	31
4.5	Organisation interne	32
5	Plan Financier	33
5.1	Les Coûts et Charges	33
5.1.1	Immobilisations Corporelles	34
5.1.2	Immobilisations Incorporelles	34
5.1.3	Charges d'Exploitation	35
5.1.4	Dépenses de Personnel	35
5.1.5	Synthèse Consolidée des Charges	35
5.2	Chiffre d'Affaires et Sources de Revenus	36
5.2.1	Modèle Économique et Services	36
5.2.2	Scénario Pessimiste	37
5.2.3	Scénario Optimiste	37
5.2.4	Visualisation Comparée des Scénarios	38
5.3	Analyse de Rentabilité	38

5.3.1	Tableau Comparatif CA vs Charges	38
5.3.2	Calcul du Seuil de Rentabilité (Point Mort)	38
5.3.3	Indicateurs de Performance Financière	39
5.4	Gestion de la Trésorerie	39
5.4.1	Structure des Flux de Trésorerie	39
5.4.2	Évolution de la Trésorerie Cumulée	39
5.5	Stratégie de Financement	40
5.5.1	Sources de Financement Identifiées	40
5.5.2	Recommandations Financières	41
5.6	Compte de Résultat Prévisionnel	41
5.7	Conclusion Financière	41
6	Prototype Expérimental	44
6.1	Interface d'accueil (Page Principale)	44
6.2	Interface de la Carte Interactive	45
6.3	Interface de Soumission d'un Signalement	46
6.4	Interface « Tous les signalements »	48
6.5	Interface de Détail d'un Signalement	48
6.6	Interface de Connexion et d'Inscription	49
6.7	Interface « Mes signalements »	50
6.8	Interface du Tableau de Bord Administrateur	51
6.8.1	Statistiques globales	51
6.8.2	Visualisation graphique	51
6.8.3	Gestion des signalements	52
6.8.4	Gestion des utilisateurs et commentaires	52
6.8.5	Export et navigation	52
6.9	Interface de Profil Utilisateur	53
6.10	Système de Notifications	54
	Conclusion Générale	55

Chapitre 1

Présentation du Projet

1.1 L'idée du Projet (solution proposée)

Le projet s'inscrit dans le domaine des services numériques liés à la gouvernance locale et à la participation citoyenne. Il est né du constat que les habitants des communes algériennes manquent d'un canal numérique efficace pour signaler les dysfonctionnements urbains — nids-de-poule, pannes d'éclairage, fuites d'eau, dépôts sauvages de déchets — et pour suivre en temps réel le traitement de leurs signalements.

L'idée a ainsi évolué vers la création de la plateforme **Baligh+**, une application web monopage multilingue (arabe / français / anglais) permettant à tout citoyen de soumettre un signalement géolocalisé, illustré de photos, en quelques clics. La plateforme met en relation les citoyens et l'administration communale, réduit le délai de traitement et renforce la transparence via un tableau de bord analytique accessible à l'administrateur.

Concrètement, le projet consiste à concevoir et développer une application web complète en PHP/HTML/CSS/JavaScript, sans framework lourd, utilisant une base de données MySQL pour le stockage et la gestion des données, intégrant une cartographie interactive (OpenStreetMap, /, Leaflet.js) ainsi qu'un système de notifications en temps quasi-réel. Le développement s'est déroulé en plusieurs étapes : conception UX/UI, développement du back-end PHP, conception de la base de données MySQL, intégration de la carte, tests fonctionnels et déploiement dans un environnement pilote.

1.2 Les valeurs proposées

Le projet s'articule autour des valeurs fondamentales suivantes :

- Favoriser la participation citoyenne active dans la gestion urbaine locale.
- Offrir une interface multilingue (arabe / français / anglais / tamazight) accessible depuis tout appareil connecté.
- Réduire le délai de réponse des services communaux grâce à une transmission numérique instantanée.
- Valoriser la géolocalisation et le média visuel (photos) pour une meilleure qualification des problèmes.
- Encourager la solidarité de voisinage via le mécanisme de vote communautaire.
- Renforcer la confiance des citoyens envers les institutions locales par la visibilité des actions.

1.3 Équipe de travail

TABLE 1.1 – Composition de l'équipe projet

Membre	Formation / Rôle	Responsabilités
DJOUABRI Abrezak	Lead Technique / Chef de projet	Supervision technique du projet, orientation architecturale, validation des choix technologiques et encadrement de l'équipe de développement
RAHAL Lyes	Développeur Back-end	Développement du back-end PHP, gestion de la base de données MySQL, création des API et gestion des fonctionnalités serveur
BOUKHRISSA Yazid	Support technique et tests	Tests fonctionnels, validation des fonctionnalités, assistance technique et suivi du déploiement
BAHAR Naceredine	Développeur Front-end / UI Designer	Conception de l'interface utilisateur, intégration HTML/CSS/JavaScript, amélioration de l'expérience utilisateur (UX/UI)

1.4 Les objectifs du projet

1.4.1 Objectifs à court terme (0 à 1 an)

- Lancer une version fonctionnelle dans la commune de Bouira.
- Recueillir les retours des communautés concernées afin d'adapter la plateforme à leurs besoins réels et améliorer l'expérience utilisateur.

1.4.2 Objectifs à moyen terme (1 à 3 ans)

- Étendre la plateforme à l'ensemble des 58 wilayas algériennes.
- Atteindre une part de marché estimée à 20 % des communes connectées.
- Intégrer de nouvelles fonctionnalités : API municipale, export PDF.
- Déployer une application mobile native (Android / iOS).
- Créer au moins 15 emplois directs (développeurs, modérateurs, support).

1.4.3 Objectifs à long terme (3 à 5 ans)

- Positionner Baligh+ comme référence nationale du signalement urbain participatif.
- Étendre le modèle à d'autres pays du Maghreb et d'Afrique francophone.
- Atteindre une adoption massive de la plateforme à l'échelle nationale, avec une base d'utilisateurs actifs en constante progression.

1.5 Calendrier de réalisation du projet

TABLE 1.2 – Calendrier de réalisation — 9 mois

N°	Travaux	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9
1	Analyse des besoins et étude de faisabilité	✓	✓	✓						
2	Prototypage rapide et architecture globale			✓	✓					
3	Conception de la base de données MySQL et architecture de l'application				✓	✓				
4	Développement back-end (PHP, API REST, MySQL)					✓	✓			
5	Développement front-end (HTML/CSS/JS)					✓	✓	✓		
6	Intégration Leaflet.js, géo-localisation GPS							✓		
7	Système de notifications et tableau de bord administrateur							✓	✓	
8	Tests fonctionnels et déploiement pilote								✓	✓

Chapitre 2

Aspects Innovants

Le projet Baligh+ s'appuie sur plusieurs types d'innovation regroupés en trois grandes catégories : l'innovation incrémentale, l'innovation technologique et l'innovation de marché.

2.1 La nature des innovations

2.1.1 Innovation incrémentale

Ce projet ne repose pas sur une technologie entièrement nouvelle, mais sur l'optimisation et l'adaptation de solutions numériques existantes au contexte local algérien :

- La numérisation des canaux de signalement communaux (remplacement du guichet physique).
- L'intégration d'une carte interactive affichant tous les signalements géolocalisés.
- Un espace communautaire de vote permettant aux citoyens de prioriser les problèmes.
- Une interface trilingue (arabe / français / anglais) avec support RTL natif.
- Un système de priorité (**Urgent / Normal / Faible**) et d'historique de statut.

2.1.2 Innovation technologique

TABLE 2.1 – Stack technologique de Baligh+

Couche	Technologie	Justification
Front-end	HTML5 / CSS3 / JavaScript	Création d’une interface utilisateur dynamique, responsive et compatible avec tous les navigateurs modernes
Back-end	PHP 8.x	Gestion de la logique métier, traitement des requêtes et communication avec la base de données
Base de données	MySQL	Stockage structuré et sécurisé des données des utilisateurs et des signalements
Cartographie	Leaflet.js + OpenStreetMap	Affichage interactif des cartes et gestion des signalements géolocalisés
Géolocalisation	API Geolocation (GPS navigateur)	Localisation automatique des utilisateurs et des incidents signalés
Sécurité	Sessions PHP, validation des données, protection XSS	Sécurisation des comptes utilisateurs et des échanges de données

2.1.3 Innovation de marché

Baligh+ constitue une innovation de marché dans un secteur encore largement non numérisé en Algérie :

- Le ciblage d’un marché local peu exploité : 1 541 communes algériennes sans outil de signalement digital.
- La mise en relation directe citoyens ↔ administration via une interface unique.
- Un modèle économique hybride : freemium communal + abonnement municipal +

publicité institutionnelle.

2.2 Les domaines d'innovation

2.2.1 Innovation de processus

La plateforme optimise la chaîne de valeur du signalement urbain : réception numérique, qualification automatique, routage vers l'autorité compétente, suivi de statut et archivage — remplaçant un processus papier long et opaque.

2.2.2 Innovation fonctionnelle

- Carte interactive avec clustering des signalements géolocalisés.
- Système de vote communautaire (« J'ai le même problème »).
- Tableau de bord analytique (graphiques mensuels et par catégorie).
- Export CSV des signalements pour traitement externe.
- Historique complet des changements de statut par signalement.
- Numérotation de référence unique : ANNÉE/CODE_WILAYA/SÉQUENCE.

2.2.3 Innovation de clientèle

Baligh+ cible de nouveaux segments :

- Citoyens ordinaires souhaitant signaler un problème sans se déplacer en mairie.
- Administrations municipales cherchant à moderniser la gestion des réclamations.
- Chercheurs et urbanistes nécessitant des données ouvertes sur l'état du domaine public.

2.2.4 Innovation de modèle économique

Le modèle d'affaires repose sur un système hybride :

- Commissions sur les abonnements municipaux pour accès au tableau de bord avancé.
- Abonnements premium pour les communes souhaitant une API dédiée.
- Publicité institutionnelle ciblée (Direction des travaux publics, SEAAL, etc.).

- Partenariats avec les incubateurs universitaires et les programmes de Smart City.

Chapitre 3

Analyse Stratégique du Marché

3.1 Présentation du marché

Dans un contexte de transformation numérique de l'État algérien (programme e-Algeria), la demande en solutions de gouvernance locale participative est en forte croissance. Baligh+ s'inscrit dans cette dynamique en proposant un outil concret, immédiatement déployable, sans investissement lourd en infrastructure.

3.2 Segmentation du marché

3.2.1 Le marché potentiel

- Citoyens algériens connectés (plus de 32 millions d'internautes en 2024).
- 1 541 communes algériennes réparties sur 58 wilayas.
- Directions de wilaya chargées des travaux publics, de l'hydraulique et de l'urbanisme.
- Associations de quartier et mouvements civiques locaux.
- Universités et centres de recherche en urbanisme et data science.

3.2.2 Le marché cible (segment)

- Citoyens algériens urbains (18–45 ans), actifs sur les réseaux sociaux, à l'aise avec le smartphone.
- Agents communaux et responsables techniques cherchant à moderniser le traitement des réclamations.
- Collectivités locales participant aux programmes de digitalisation des services publics.
- ONG et associations engagées dans l'amélioration du cadre de vie.

3.2.3 Opportunités de contractualisation avec des clients clés

TABLE 3.1 – Partenaires potentiels et opportunités

Partenaire potentiel	Apport et opportunité
APC / Mairies	Validation institutionnelle, déploiement officiel, intégration aux systèmes de réclamation existants
Directions des Travaux Publics (DTP)	Données terrain pour planification des interventions ; réduction des délais de signalement
SEAAL / ADE / Sonelgaz	Signalements spécifiques (fuites, pannes) routés directement vers les services techniques
Universités et incubateurs	Hébergement, encadrement académique, accès aux programmes de financement startup
Collectivités Smart City	Intégration dans les projets de ville intelligente (Alger, Oran, Constantine)

3.3 Mesure de l'intensité de la concurrence

3.3.1 Concurrents directs

- **Fix My Street Algeria** (projet pilote non déployé à grande échelle) : signalement urbain, peu de communes couvertes.
- **Watani App** : application citoyenne généraliste, faible taux d'adoption et interface peu intuitive.
- **Groupes Facebook locaux** : informels, très influents, sans traçabilité ni suivi officiel.

3.3.2 Concurrents indirects

- Portails e-gov de l'ARPCE : services administratifs numériques sans module de signalement terrain.
- Applications de mairies étrangères (ex. Paris.fr, Fixmystreet UK) : non localisées, inaccessibles.

3.3.3 Points forts et faiblesses des concurrents

TABLE 3.2 – Analyse concurrentielle

Concurrent	Points forts	Points faibles
Groupes Facebook	Notoriété locale, facilité d'accès, communauté active	Aucune traçabilité, pas de suivi officiel, contenu non modéré
Watani App	Interface mobile, visibilité nationale	Fonctionnalités limitées, faible couverture géographique
Fix My Street Algérie	Concept pertinent, open source	Déploiement incomplet, peu de communes actives
Portails e-gov	Légitimité institutionnelle	Pas de module signalement terrain, très peu ergonomiques

3.4 La Matrice SWOT

TABLE 3.3 – Matrice SWOT — Baligh+

FORCES	FAIBLESSES
• Plateforme trilingue (AR/FR/EN) avec support RTL • Cartographie interactive (Leaflet + OSM) • Notifications en temps réel • Dashboard analytique avec export CSV • Architecture légère sans dépendances lourdes • Numérotation de référence unique par wilaya • Vote communautaire pour priorisation	• Base de données MySQL nécessitant une optimisation pour une montée en charge importante • Absence d'application mobile native • Dépendance à la connectivité Internet • Faible notoriété de la plateforme lors du lancement • Résistance possible des institutions face à la transformation numérique
OPPORTUNITÉS	MENACES
• Programme national e-Algeria et Smart City • Croissance du taux de pénétration d'internet (70 %) • Absence de solution nationale concurrente mature • Partenariats universitaires et incubateurs • Demande citoyenne forte pour plus de transparence	• Instabilité réglementaire sur les données personnelles • Concurrence de géants du civic-tech internationaux • Faible infrastructure numérique dans les zones rurales • Résistance des mairies à la digitalisation • Risques de sécurité et abus de la plateforme

3.5 Stratégie marketing

3.5.1 Objectif de la stratégie

L'objectif fondamental est de faire de Baligh+ la référence nationale du signalement urbain participatif en Algérie, en valorisant la transparence, la rapidité d'action et l'implication citoyenne.

3.5.2 Mix marketing (4P)

TABLE 3.4 – Mix marketing 4P

Dimension	Détail
Produit	Plateforme web responsive trilingue + future app mobile ; signalement photo + géolocalisation ; dashboard admin analytique ; export CSV ; historique de statut
Prix	Gratuit pour les citoyens ; abonnement mensuel commune (15 000 DA/mois) ; abonnement direction de wilaya (50 000 DA/mois) ; commissions modérées sur intégrations API
Distribution	Web responsive accessible depuis tout navigateur ; présence dans les mairies et APC partenaires ; référencement sur les moteurs de recherche
Promotion	Marketing digital (Facebook, Instagram, TikTok) ; partenariats avec influenceurs civic-tech ; presse locale et événements universitaires

Chapitre 4

Plan de Production et Organisation

4.1 Le processus de production

4.1.1 Parcours du citoyen

Lorsqu'un citoyen accède à la plateforme Baligh+, il choisit d'abord sa langue (arabe, français ou anglais). Il crée ensuite un compte gratuit (nom, e-mail, mot de passe) ou se connecte. Il soumet un signalement en renseignant le titre du problème, la catégorie (Route, Éclairage, Déchets, Eau, Autre), la wilaya et la commune, puis une description détaillée. Il peut géolocaliser le problème en cliquant sur la carte ou en utilisant le GPS de son appareil, et joindre jusqu'à 6 photos (JPG / PNG / WEBP). À la soumission, un numéro de référence unique (ex. 2026/16/0001) est généré et le citoyen reçoit une notification de confirmation. Il suit ensuite l'évolution du statut (*En attente* → *En traitement* → *Résolu*) en temps réel.

4.1.2 Parcours de l'administrateur (commune)

L'administrateur accède au tableau de bord sécurisé après authentification. Il dispose d'une vue consolidée de tous les signalements avec filtres par statut, catégorie et wilaya. Il peut modifier le statut et la priorité de chaque signalement, laisser un commentaire officiel visible du citoyen, consulter les statistiques mensuelles et par catégorie, exporter les données en CSV, et gérer les utilisateurs (suspension, suppression). Chaque action déclenche automatiquement une notification vers le citoyen concerné.

4.2 L'approvisionnement

4.2.1 Ressources matérielles

- Ordinateurs portables performants pour les développeuses (min. 16 Go RAM, SSD).
- Smartphones Android et iOS pour les tests de compatibilité mobile.
- Connexion Internet haut débit pour le travail collaboratif et les tests en ligne.
- Serveur d'hébergement VPS (OVH / Hetzner) ou cloud (AWS Lightsail) pour le déploiement.

4.2.2 Ressources logicielles

- PHP 8.x pour le back-end (architecture single-file `index.php`).
- HTML5 / CSS3 / JavaScript Vanilla pour le front-end — pas de framework.
- Leaflet.js + OpenStreetMap pour la cartographie interactive.
- API Geolocation du navigateur pour la détection GPS.
- Figma pour le prototypage des interfaces et l'UX design.
- GitHub pour la gestion de version et la collaboration.
- VS Code comme environnement de développement principal.

4.3 Main-d'œuvre

TABLE 4.1 – Répartition des rôles

Fonction	Responsable	Rôle
Chef de projet	RAHAL Lyes	Coordination générale du projet, planification et suivi
Lead Développeur	BAHAR Naceredine	UX/UI, architecture PHP, intégration Leaflet, développement back-end et sécurité
Chargé de contenu	BOUKHRISSA Yazid	Gestion du contenu trilingue, communication et partenariats
Testeurs externes	Citoyens pilotes	Tests fonctionnels, retours d'expérience et validation terrain

4.4 Les principaux partenaires

TABLE 4.2 – Partenaires du projet

Partenaire	Rôle et apport
APC et Directions de Wilaya	Validation institutionnelle, accès aux données officielles, soutien local
ARPCE / MPTIC	Conformité réglementaire, labellisation e-gov, intégration portails nationaux
Universités et CDTA	Hébergement académique, encadrement recherche, financement incubateur
Associations civiques locales	Mobilisation citoyenne, promotion terrain, remontée de signalements
Opérateurs télécom	Notifications SMS, partenariats data pour zones à faible Wi-Fi

4.5 Organisation interne

La structure organisationnelle repose sur une hiérarchie simple et fonctionnelle :

- Au sommet, la chef de projet supervise et coordonne toutes les activités.
- La lead développeuse est responsable de l'aspect technique et rend compte directement.
- La chargée de contenu gère les relations externes et la communication multilingue.
- Les testeurs et partenaires communaux enrichissent la plateforme par des retours terrain.

Chapitre 5

Plan Financier

Baligh+ est une plateforme numérique institutionnelle conçue pour moderniser la gestion des collectivités locales algériennes (communes et wilayas). Elle offre aux administrations un tableau de bord interactif, des outils analytiques avancés et des intégrations avec des services tiers (SMS, notifications push, cartographie) afin d'améliorer la transparence, l'efficacité opérationnelle et la communication citoyenne.

Le présent plan financier constitue l'outil de pilotage stratégique du projet. Il couvre une **période prévisionnelle de cinq ans** (N à N+5) et s'articule autour de trois volets complémentaires :

- **Les coûts d'investissement et charges d'exploitation** nécessaires au lancement et au fonctionnement de la plateforme.
- **Les projections de chiffre d'affaires** selon deux scénarios contrastés — pessimiste et optimiste — basés sur les quatre sources de revenus identifiées.
- **L'analyse de rentabilité et de trésorerie** permettant d'évaluer la viabilité économique et le seuil d'équilibre financier.

Tous les montants sont exprimés en **Dinars Algériens (DA)**. La période **N** correspond à l'année de lancement effectif de la plateforme.

5.1 Les Coûts et Charges

5.1.1 Immobilisations Corporelles

Les immobilisations corporelles regroupent l'ensemble du matériel physique nécessaire au fonctionnement de l'équipe. Les valeurs indiquées pour N+1 à N+3 correspondent aux **valeurs nettes comptables** après dépréciation annuelle.

TABLE 5.1 – Immobilisations corporelles — valeurs nettes (en DA)

Libellé	P.U	Qté	Année N	N+1	N+2
PC / Laptop	120 000	3	360 000	300 000	250 000
Bureau de travail	36 000	3	108 000	108 000	98 000
Chaise ergonomique	12 000	6	72 000	72 000	60 000
Serveur VPS dédié	80 000	1	80 000	80 000	80 000
Climatiseur	68 000	1	68 000	68 000	59 000
Imprimante multifonction	45 000	1	45 000	45 000	30 000
TOTAL			733 000	673 000	577 000

Le matériel informatique (PC, serveur) est déprécié au taux de **15–20 % par an**, reflétant l'obsolescence technologique rapide dans le secteur numérique. Le mobilier est déprécié à **8–10 % par an**.

5.1.2 Immobilisations Incorporelles

Les immobilisations incorporelles couvrent les **droits d'utilisation numériques** indispensables à la plateforme : services cloud, licences et intégrations d'API. Ces charges sont majoritairement **récurrentes annuelles** et stables sur l'ensemble de la période.

TABLE 5.2 – Immobilisations incorporelles — charges annuelles (en DA)

Libellé	Année N	N+1	N+2	N+3
Nom de domaine + hébergement web	24 000	24 000	24 000	24 000
API Google Maps (clé premium)	60 000	60 000	60 000	60 000
Licences logiciels (Adobe, JetBrains)	80 000	80 000	80 000	80 000
Certificat SSL et sécurité	20 000	20 000	20 000	20 000
TOTAL	184 000	184 000	184 000	184 000

5.1.3 Charges d'Exploitation

Les charges d'exploitation couvrent les coûts opérationnels récurrents. La **hausse progressive du marketing digital** (de 100 000 DA en N à 200 000 DA en N+2/N+3) traduit la montée en puissance de la stratégie commerciale lors de l'extension aux wilayas voisines.

TABLE 5.3 – Autres charges d'exploitation (en DA)

Libellé	Année N	N+1	N+2	N+3
ADSL, électricité, factures diverses	200 000	200 000	200 000	200 000
Assurance matériel et personnel	40 000	40 000	50 000	50 000
Location bureau / coworking	360 000	360 000	480 000	480 000
Maintenance et mises à jour	30 000	30 000	30 000	30 000
Marketing digital	100 000	150 000	200 000	200 000
TOTAL	730 000	780 000	960 000	960 000

5.1.4 Dépenses de Personnel

Le poste **ressources humaines** représente la charge la plus significative du projet (~58 % du total). Une revalorisation salariale annuelle de 5 à 8 % est intégrée en signe de reconnaissance de l'engagement de chaque collaborateur.

TABLE 5.4 – Dépenses de personnel — salaires annuels (en DA)

Poste	Année N	N+1	N+2	N+3
Fondateur / Chef de projet	720 000	780 000	840 000	900 000
Lead Développeur web	600 000	660 000	720 000	780 000
Chargé de communication	600 000	660 000	720 000	780 000
Secrétaire / Support	360 000	384 000	432 000	456 000
TOTAL	2 280 000	2 484 000	2 712 000	2 916 000

5.1.5 Synthèse Consolidée des Charges

Le tableau ci-dessous consolide l'ensemble des charges sur les quatre premières années d'exploitation, offrant une vision globale de la structure de coûts de **Baligh+**.

TABLE 5.5 – Synthèse globale des charges prévisionnelles (en DA)

Catégorie	Année N	N+1	N+2	N+3
Immobilisations corporelles	733 000	673 000	577 000	496 000
Immobilisations incorporelles	184 000	184 000	184 000	184 000
Charges d'exploitation	730 000	780 000	960 000	960 000
Dépenses de personnel	2 280 000	2 484 000	2 712 000	2 916 000
TOTAL CHARGES	3 927 000	4 121 000	4 433 000	4 556 000

5.2 Chiffre d'Affaires et Sources de Revenus

5.2.1 Modèle Économique et Services

Le chiffre d'affaires de **Baligh+** repose sur un modèle hybride combinant revenus récurrents (abonnements) et revenus variables (commissions, publicité). Quatre services principaux ont été définis :

TABLE 5.6 – Description des services et tarification

Réf.	Description du service	Tarif	Cible
A	Abonnement mensuel commune — accès au tableau de bord (dashboard) et outils de gestion	15 000 DA/mois	Communes
B	Abonnement direction de wilaya — accès API + modules analytiques avancés	50 000 DA/mois	Wilayas
C	Commission sur intégrations tierces — passerelles SMS, notifications push	8 % / transaction	Prestataires
D	Publicité institutionnelle ciblée — annonces sponsorisées affichées sur la plateforme	10 000 DA / annonce	Institutions

La tarification a été calibrée pour rester accessible aux collectivités locales algériennes tout en assurant la viabilité économique du projet. Le **Service A** (communes) constitue le moteur principal de croissance en volume ; le **Service B** (wilayas) génère la valeur la plus élevée par client.

5.2.2 Scénario Pessimiste

Ce scénario repose sur des **hypothèses prudentes** : adoption lente par les collectivités, faible couverture géographique, budget marketing limité. Il sert de **plancher** pour l'évaluation du risque financier.

Hypothèses : croissance linéaire du nombre de communes abonnées (+5/an), progression modérée des wilayas (+1/an), commissions intégrations en hausse lente, publicité institutionnelle en phase d'amorçage.

TABLE 5.7 – Prévisions pessimistes du chiffre d'affaires (en DA)

Année	Communes (Serv. A)	Wilayas (Serv. B)	Intégrations	Pub. inst.	CA total
N+1	5 × 15 000 × 12	1 × 50 000 × 12	100 000	50 000	1 650 000
N+2	10 × 15 000 × 12	2 × 50 000 × 12	200 000	100 000	3 300 000
N+3	20 × 15 000 × 12	5 × 50 000 × 12	400 000	200 000	7 200 000
N+4	35 × 15 000 × 12	8 × 50 000 × 12	600 000	350 000	12 050 000
N+5	50 × 15 000 × 12	12 × 50 000 × 12	800 000	500 000	17 500 000

5.2.3 Scénario Optimiste

Ce scénario intègre une **adoption rapide** portée par des partenariats institutionnels solides, une couverture médiatique favorable et une stratégie commerciale active auprès des APC et DTA.

Hypothèses : démarrage fort dès N+1 (20 communes), extension rapide aux wilayas limitrophes, fort volume de publicité institutionnelle.

TABLE 5.8 – Prévisions optimistes du chiffre d'affaires (en DA)

Année	Communes (Serv. A)	Wilayas (Serv. B)	Intégrations	Pub. inst.	CA total
N+1	20 × 15 000 × 12	5 × 50 000 × 12	500 000	200 000	7 300 000
N+2	40 × 15 000 × 12	10 × 50 000 × 12	800 000	400 000	14 400 000
N+3	70 × 15 000 × 12	15 × 50 000 × 12	1 200 000	700 000	23 500 000
N+4	100 × 15 000 × 12	20 × 50 000 × 12	1 500 000	1 000 000	32 500 000
N+5	130 × 15 000 × 12	25 × 50 000 × 12	2 000 000	1 300 000	41 700 000

5.2.4 Visualisation Comparée des Scénarios

5.3 Analyse de Rentabilité

5.3.1 Tableau Comparatif CA vs Charges

Le tableau suivant confronte les deux scénarios de chiffre d'affaires au total des charges prévisionnelles afin de dégager le **résultat net prévisionnel** sur chaque exercice.

TABLE 5.9 – Analyse de rentabilité — résultats nets prévisionnels (en DA)

Année	CA Pessimiste	CA Optimiste	Total Charges	Résultat Net (Opt.)	Statut
N+1	1 650 000	7 300 000	4 121 000	+3 179 000	Bénéfice
N+2	3 300 000	14 400 000	4 433 000	+9 967 000	Bénéfice
N+3	7 200 000	23 500 000	4 556 000	+18 944 000	Bénéfice
N+4	12 050 000	32 500 000	4 800 000	+27 700 000	Bénéfice
N+5	17 500 000	41 700 000	5 000 000	+36 700 000	Bénéfice

[Scénario Optimiste — Analyse] Dans le scénario optimiste, **Baligh+** atteint la rentabilité dès la première année d'exploitation (N+1) avec un bénéfice net de 3 179 000. La dynamique s'amplifie considérablement sur les exercices suivants, portée par l'extension géographique et la montée en puissance du réseau de collectivités abonnées.

[Scénario Pessimiste — Vigilance] Dans le scénario pessimiste, le CA de N+1 (1 650 000) reste inférieur aux charges totales (4 121 000), entraînant un déficit de 2 471 000. Un **soutien institutionnel ou une levée de fonds** est nécessaire pour les premières années.

5.3.2 Calcul du Seuil de Rentabilité (Point Mort)

Le seuil de rentabilité correspond au niveau de chiffre d'affaires permettant de couvrir l'intégralité des charges. Il est calculé comme suit :

Formule du Seuil de Rentabilité

$$SR = \frac{\text{Charges Fixes}}{\text{Taux de Marge sur Coût Variable}} = \frac{3\,927\,000}{0,65} \approx \boxed{6\,041\,538 \text{ DA}}$$

- Charges fixes annuelles (année N) : 3 927 000
- Taux de marge sur coûts variables estimé : 65
- **Seuil atteint dès N+1 dans le scénario optimiste** (CA = 7 300 000 > SR = 6 041 538)

5.3.3 Indicateurs de Performance Financière

TABLE 5.10 – Indicateurs clés de performance financière (scénario optimiste)

Indicateur	Valeur	Référence
Retour sur Investissement (ROI) N+1	+77,1 %	> 0 %
Taux de croissance moyen du CA (opt.)	+55,2 %/an	Marché
Ratio charges personnel / CA N+1 (opt.)	34,0 %	< 50 %
Seuil de rentabilité (CA annuel min.)	6 041 538 DA	—
EBITDA prévisionnel N+5 (opt.)	36 700 000 DA	—

5.4 Gestion de la Trésorerie**5.4.1 Structure des Flux de Trésorerie**

La gestion de la trésorerie est critique pour toute startup institutionnelle. Les données issues du Tableau des Flux de Trésorerie (Annexe) montrent les prévisions suivantes :

La trésorerie cumulée atteint 97 292 000 en fin de N+5 dans le scénario optimiste, témoignant d'une **solidité financière exceptionnelle** du projet sur la durée. L'investissement initial de 2 649 000 en année N est entièrement absorbé dès N+1.

5.4.2 Évolution de la Trésorerie Cumulée

TABLE 5.11 – Tableau synthétique des flux de trésorerie (en DA)

Flux (en DA)	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
Encaissements clients	7 300 000	14 400 000	23 500 000	32 500 000	41 700 000
Décaissements fournisseurs & personnel	(2 484 000)	(2 712 000)	(2 916 000)	(3 116 000)	(3 200 000)
Décaissements charges exploitation	(780 000)	(960 000)	(960 000)	(1 075 000)	(1 256 000)
Flux net opérationnel (A)	4 036 000	10 728 000	19 624 000	28 309 000	37 244 000
Investissements (B)	(2 649 000)	—	—	—	—
Flux de financement (C)	—	—	—	—	—
Variation trésorerie (A+B+C)	1 387 000	10 728 000	19 624 000	28 309 000	37 244 000
Trésorerie cumulée en fin de période	1 387 000	12 115 000	31 739 000	60 048 000	97 292 000

5.5 Stratégie de Financement

5.5.1 Sources de Financement Identifiées

TABLE 5.12 – Plan de financement initial — Année N

Source de financement	Montant (DA)	Part (%)
Apport en capital des fondateurs (3 × 300 000)	900 000	22,9 %
Dispositif ANSEJ / Incubateur universitaire	2 000 000	50,9 %
Partenariats institutionnels (APC, DTA, ONT)	500 000	12,7 %
Revenus précoces — phase pilote (commune test)	527 000	13,5 %
TOTAL	3 927 000	100 %

5.5.2 Recommandations Financières

- **Constituer une trésorerie initiale minimale de 2 000 000** avant le lancement effectif pour absorber le gap de trésorerie des premiers mois.
- **Signer des conventions de partenariat** avec les APC et DTA dès l'année N pour sécuriser les premiers contrats d'abonnement (Services A et B).
- **Activer le dispositif ANSEJ** en priorité — il couvre jusqu'à 70 % des investissements initiaux pour les startups algériennes portées par des jeunes diplômés.
- **Réinvestir les bénéfices** générés à partir de N+1 (scénario optimiste) pour financer l'extension vers les wilayas voisines sans recours à l'endettement.
- **Mettre en place une réserve de précaution** équivalente à 3 mois de charges (~1 000 000) pour faire face aux aléas opérationnels.

5.6 Compte de Résultat Prévisionnel

Le compte de résultat consolide les produits et les charges pour dégager le **résultat net d'exercice** sur chaque année prévisionnelle. Les montants sont issus du **scénario optimiste** du chiffre d'affaires.

5.7 Conclusion Financière

L'analyse financière conduite dans ce document démontre que **Baligh+** dispose d'un modèle économique **viable, scalable et adapté** au contexte du secteur public algérien en pleine transformation numérique.

Les enseignements majeurs de cette étude sont les suivants :

1. **Structure de coûts maîtrisée** : les charges totales progressent de manière contrôlée (de 3 927 000 en N à 5 000 000 en N+5), principalement sous l'effet de la revalorisation salariale, reflet d'une gestion RH responsable.
2. **Modèle de revenus hybride et résilient** : la combinaison abonnements mensuels (communes/wilayas) + commissions + publicité offre une diversification qui

TABLE 5.13 – Compte de résultat prévisionnel — scénario optimiste (en DA)

Poste (en DA)	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
I — PRODUITS D'EXPLOITATION					
Chiffre d'affaires (CA)	7 300 000	14 400 000	23 500 000	32 500 000	41 700 000
Total Produits d'exploitation	7 300 000	14 400 000	23 500 000	32 500 000	41 700 000
II — CHARGES D'EXPLOITATION					
Immobilisations corporelles (amort.)	(673 000)	(577 000)	(496 000)	(425 000)	(360 000)
Immobilisations incorporelles	(184 000)	(184 000)	(184 000)	(184 000)	(184 000)
Charges d'exploitation	(780 000)	(960 000)	(960 000)	(1 075 000)	(1 256 000)
Charges de personnel	(2 484 000)	(2 712 000)	(2 916 000)	(3 116 000)	(3 200 000)
Total Charges d'exploitation	(4 121 000)	(4 433 000)	(4 556 000)	(4 800 000)	(5 000 000)
Excédent Brut d'Exploitation (EBE)	3 179 000	9 967 000	18 944 000	27 700 000	36 700 000
RÉSULTAT NET D'EXERCICE	3 179 000	9 967 000	18 944 000	27 700 000	36 700 000

réduit la vulnérabilité aux aléas d'une seule source.

- Rentabilité rapide dans le scénario optimiste :** le seuil de rentabilité (6 041 538) est franchi dès N+1 avec un CA optimiste de 7 300 000, générant un bénéfice net de 3 179 000 dès la première année.
- Trésorerie saine et croissante :** la trésorerie cumulée atteint 97 292 000 en fin de N+5 (scénario optimiste), signalant une capacité d'autofinancement suffisante pour l'extension nationale.
- Potentiel de croissance exceptionnel (scénario optimiste) :** un CA de 41 700 000 en N+5 place **Baligh+** comme l'une des startups GovTech les plus prometteuses d'Algérie.

[Conclusion Générale] **Baligh+** présente un modèle économique viable et un fort potentiel de développement dans le domaine de la gouvernance numérique locale. Les prévisions financières démontrent sa capacité à atteindre la rentabilité et à assurer une croissance durable. La réussite du projet dépendra toutefois de l'adhésion rapide des collectivités territoriales, du renforcement des partenariats institutionnels et de l'exécution rigoureuse de la stratégie de déploiement définie pour les cinq premières années.

Chapitre 6

Prototype Expérimental

Ce chapitre présente les interfaces principales de la plateforme Baligh+, développée en PHP/HTML/CSS/JS. Chaque interface est décrite fonctionnellement avec ses objectifs, ses composants clés et son rôle dans le parcours utilisateur.

6.1 Interface d'accueil (Page Principale)

La page d'accueil constitue le premier point de contact avec la plateforme. Elle comprend :

- Une barre de navigation avec le logo Baligh+, les liens de navigation, le sélecteur de langue (AR / FR / EN) et les boutons de connexion / inscription.
- Une bannière héro avec le slogan « Plateforme Intelligente de Signalement Urbain » et deux boutons d'action (Ajouter un signalement / Mes signalements).
- Un bloc de statistiques en temps réel : Total signalements / En attente / En traitement / Résolus.
- Une section « Comment ça marche ? » en 4 étapes visuelles.
- Une galerie des 5 catégories de signalements (Routes, Éclairage, Déchets, Eau, Autre).
- Les derniers signalements soumis avec statut, votes et bouton de détail.
- Un footer avec les liens utiles et les crédits.

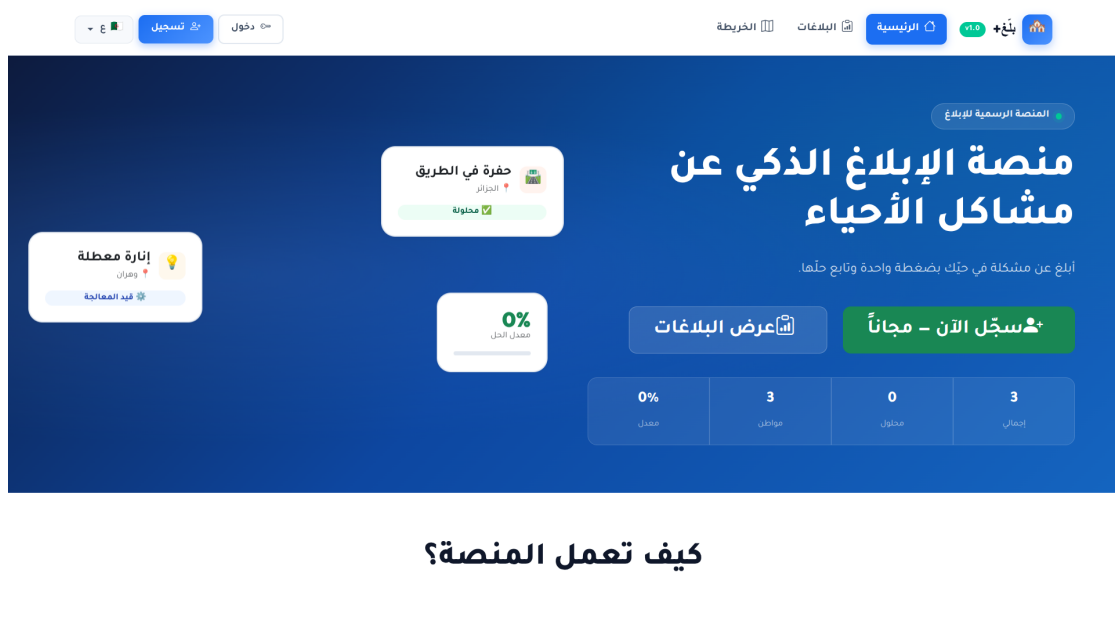


FIGURE 6.1 – Interface d'accueil — Page principale de Baligh+

6.2 Interface de la Carte Interactive

Cette interface affiche tous les signalements géolocalisés sur une carte OpenStreetMap interactive (Leaflet.js). Chaque marqueur est coloré selon la catégorie du signalement. En cliquant sur un marqueur, l'utilisateur voit le titre, la commune, le statut et un lien vers le détail complet. Un compteur en haut indique le nombre de signalements localisés. La carte supporte le clustering automatique pour les zones denses.

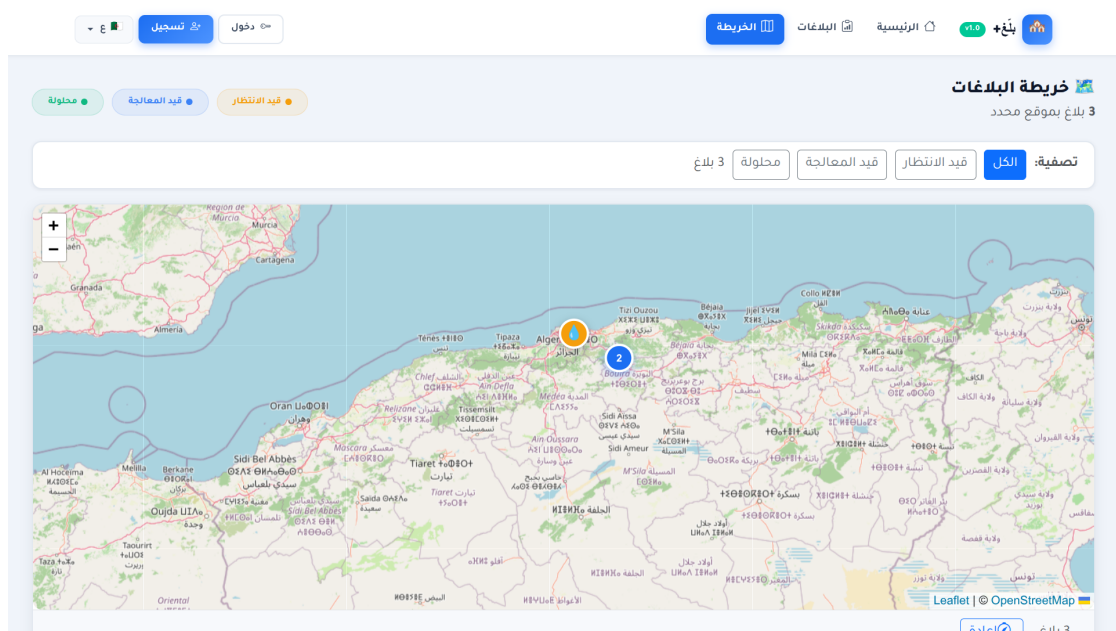


FIGURE 6.2 – Carte interactive des signalements géolocalisés

6.3 Interface de Soumission d'un Signalement

Cette interface guide le citoyen connecté à travers un formulaire structuré comprenant :

- Titre du problème (champ texte, obligatoire).
- Type de problème (sélecteur : Route / Éclairage / Déchets / Eau / Autre).
- Wilaya (liste déroulante des 58 wilayas algériennes avec code officiel).
- Commune / Quartier (champ texte avec suggestions).
- Description détaillée (lieu, durée, gravité — zone texte).
- Géolocalisation : bouton GPS ou clic sur la carte intégrée (déplacement du marqueur possible).
- Photos (jusqu'à 6 fichiers JPG/PNG/WEBP, interface de glisser-déposer).
- Bouton *Envoyer le signalement* — génère le numéro de référence et les notifications.

بلاغ جديد → رجوع

أملا النموذج للإبلاغ عن مشكلة.

1 المعلومات الأساسية

* عنوان المشكلة

مثال: حفرة كبيرة في شارع الاستقلال

* نوع المشكلة

أخرى مياه تفتيات إنارة خطر وطرق

* البلدية اختر البلدية أوّل -

* الولاية اختر -

* وصف المشكلة

اشرح المشكلة الموقع الدقيق، المدة، الخطورة...

2 تحديد الموقع (اختياري)

استخدم موقعي الحالي أو اضغط على الخريطة أدناه

Leaflet | © OpenStreetMap

لم تأخذ موقع - اضغط على الخريطة أو استخدم GPS

3 الصور (اختياري، حتى 6)

اضغط أو اسحب الصور هنا

JPG · PNG · WEBP - max 5MB

إرسال البلاغ إلغاء

اللغة

English Français العربية

الحساب

بلغاتي
الملف الشخصي
خروج

روابط

الرئيسية
البلاغات
الخريطة

بلاغ + 11.9

منصة الإبلاغ الذي عن مشاكل
الأحياء في الجزائر.

FIGURE 6.3 – Formulaire de soumission d'un signalement

6.4 Interface « Tous les signalements »

Cette page liste l'ensemble des signalements avec filtrage dynamique par statut (En attente / En traitement / Résolu), par catégorie, et recherche plein texte. Chaque carte de signalement affiche la photo principale, le titre, la commune, la date, le nombre de votes, le statut coloré et deux boutons : vote communautaire et accès aux détails.

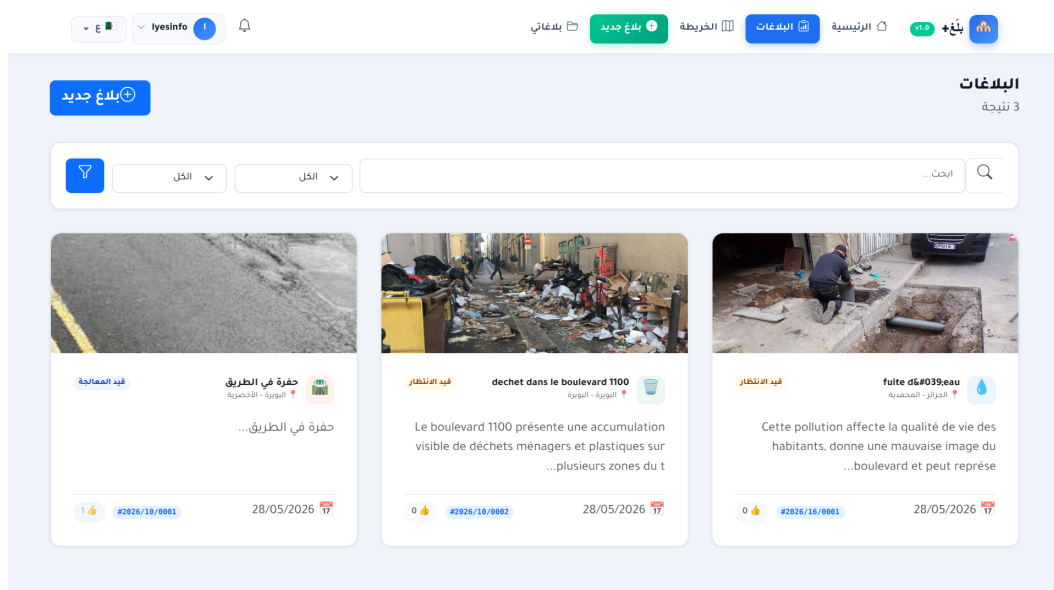


FIGURE 6.4 – Liste filtrée de tous les signalements

6.5 Interface de Détail d'un Signalement

Cette page complète affiche :

- Le numéro de référence unique, le titre, la catégorie et la date de soumission.
- La galerie de photos (jusqu'à 6, avec lightbox navigation clavier).
- La description complète et l'historique des changements de statut.
- Le bouton de vote communautaire et le compteur de votes.
- Le bouton *Voir sur la carte* (modal Leaflet intégré).
- La section commentaires avec les réponses officielles distinguées visuellement.
- Le formulaire d'ajout de commentaire (citoyens connectés uniquement).

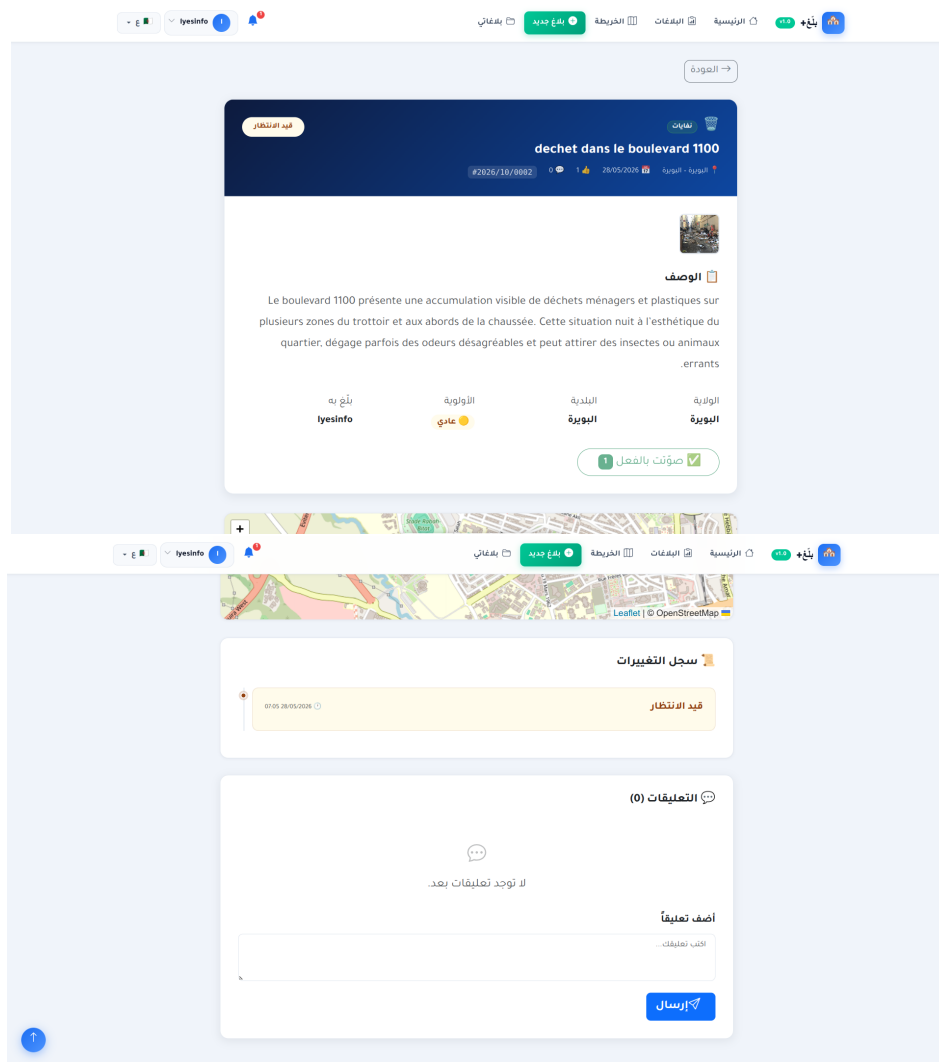


FIGURE 6.5 – Page de détail d'un signalement avec commentaires

6.6 Interface de Connexion et d'Inscription

L'interface de connexion propose deux champs (e-mail / mot de passe), une case « Se souvenir de moi » et un lien vers l'inscription. L'interface d'inscription propose les champs Nom complet, E-mail, Mot de passe (min. 6 caractères) et Confirmation de mot de passe, avec validation côté serveur.

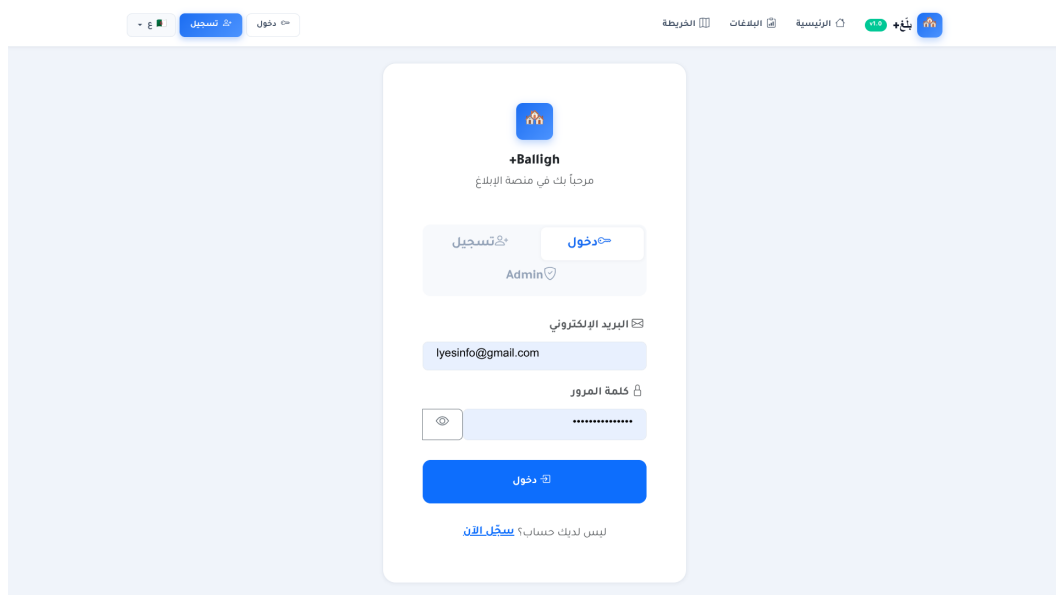


FIGURE 6.6 – Interface de connexion et d’inscription

6.7 Interface « Mes signalements »

Cette page personnelle liste tous les signalements soumis par l’utilisateur connecté, avec le statut actuel, le nombre de votes et de commentaires, et des statistiques récapitulatives (Total / Résolus). Un bouton *Nouveau signalement* est mis en évidence pour encourager la contribution.

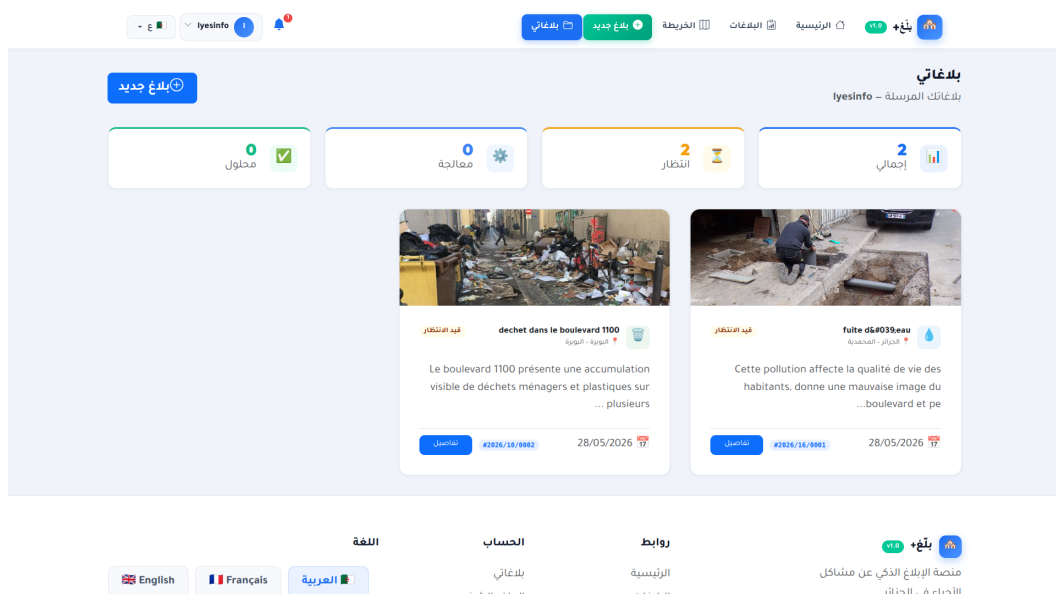


FIGURE 6.7 – Interface personnelle « Mes signalements »

6.8 Interface du Tableau de Bord Administrateur

L'espace administrateur est accessible via un accès sécurisé (onglet *Admin* dans l'interface de connexion). Une fois connecté, l'administrateur dispose d'une barre de navigation dédiée avec les boutons : **Accueil**, **Carte**, **Export CSV** et **Déconnexion**.

Le tableau de bord propose une vue complète et structurée de la plateforme :

6.8.1 Statistiques globales

Des compteurs en temps réel affichent le nombre total de signalements, ceux *en attente*, *en traitement*, *résolus* ainsi que le taux de résolution global (en pourcentage).

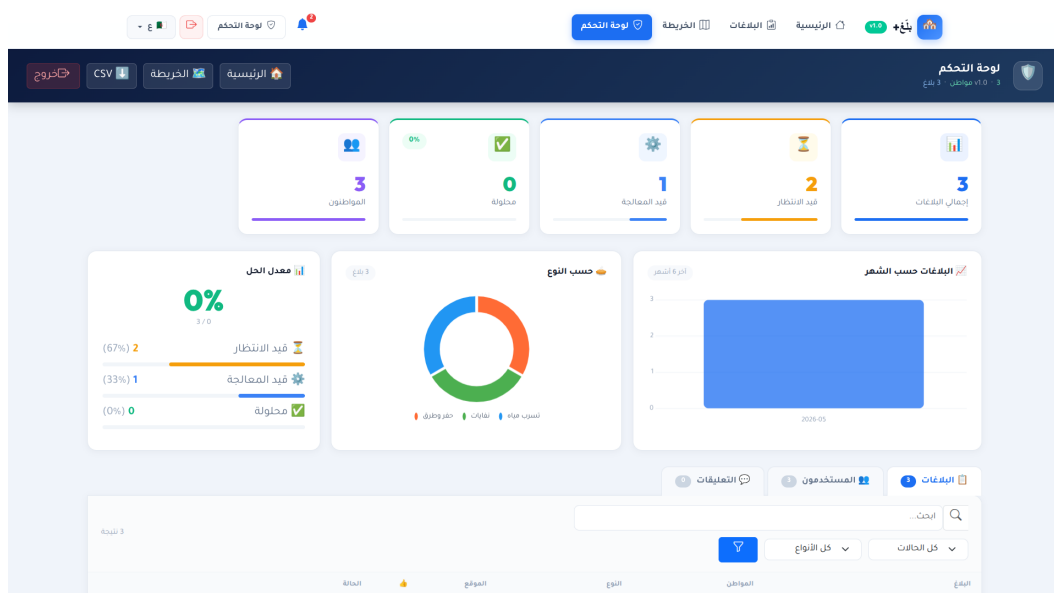


FIGURE 6.8 – Statistiques globales

6.8.2 Visualisation graphique

Deux graphiques synthétisent l'activité de la plateforme :

- **Répartition par catégorie** : graphique coloré distinguant les types de signalements (Trous et routes, Déchets, Fuite d'eau, etc.).
- **Évolution mensuelle** : courbe montrant la progression des signalements dans le temps (par exemple mai 2026).

6.8.3 Gestion des signalements

L'onglet **Signalements** (3 résultats dans l'exemple) présente une liste paginée avec pour chaque entrée :

- Le titre du signalement et son numéro de référence unique (ex. #2026/16/0001).
- Le nom du citoyen déclarant et son avatar.
- Le type de problème avec badge coloré (Fuite d'eau, Déchets, Trous et routes...).
- La localisation (wilaya / commune).
- Le nombre de votes communautaires.
- La date de soumission.
- Deux menus déroulants inline pour modifier le **statut** (En attente, En traitement, Résolu) et la **priorité** (Normale, Urgente).
- Des boutons d'action rapide : *voir le détail* et *supprimer*.

6.8.4 Gestion des utilisateurs et commentaires

Deux onglets supplémentaires permettent :

- **Utilisateurs** (3) : liste des comptes enregistrés avec options de suspension / réactivation et suppression.
- **Commentaires** (0) : modération des commentaires soumis par les citoyens.

6.8.5 Export et navigation

Un bouton **Export CSV** génère un fichier horodaté de tous les signalements (compatible Excel UTF-8). Un accès direct à la **carte interactive** est disponible depuis la barre de navigation admin. Une icône de notification en haut à gauche affiche les alertes en temps réel (badge numérique).

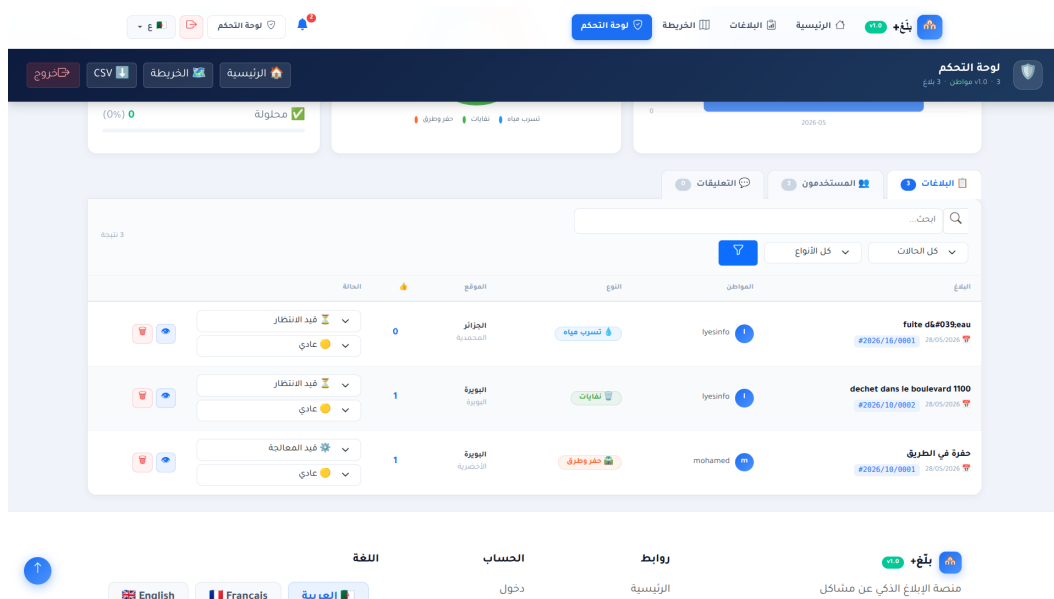


FIGURE 6.9 – Tableau de bord administrateur — gestion des signalements

6.9 Interface de Profil Utilisateur

La page profil affiche les informations de l'utilisateur (nom, e-mail, date d'inscription) et ses statistiques (nombre de signalements, nombre de résolus, nombre de commentaires). Une section permet de changer le mot de passe avec validation des trois champs (ancien, nouveau, confirmation).

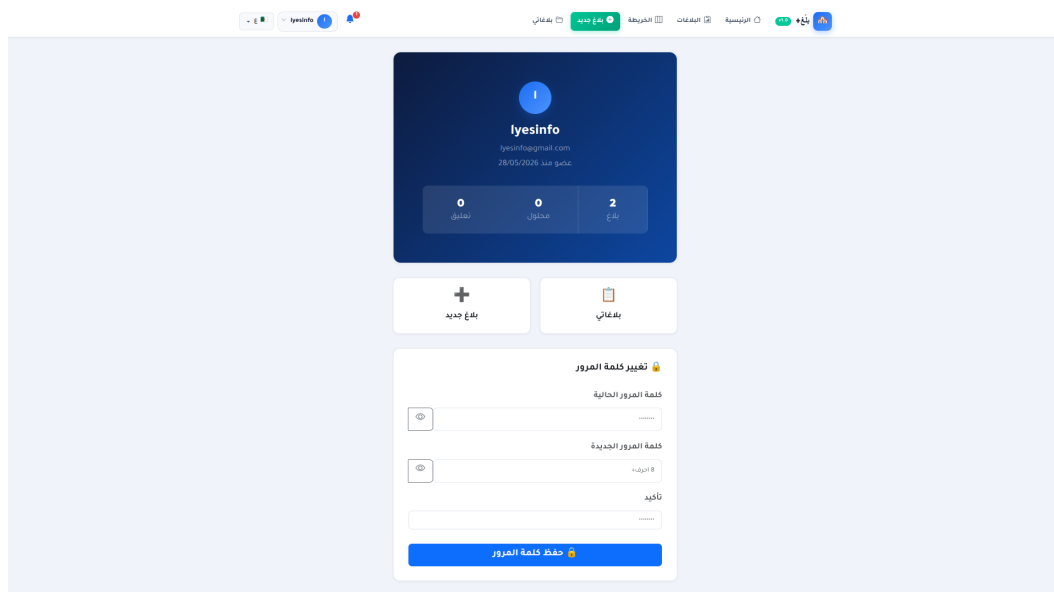


FIGURE 6.10 – Interface de profil utilisateur

6.10 Système de Notifications

Le système de notifications en temps quasi-réel fonctionne ainsi :

- Une icône cloche dans la navbar affiche le nombre de notifications non lues.
- Un panneau déroulant liste les notifications (nouveau signalement, vote, mise à jour de statut, commentaire officiel) avec icônes distinctives.
- Les notifications non lues sont mises en évidence par un point coloré.
- Le bouton « Tout marquer comme lu » efface les indicateurs.
- Actualisation automatique toutes les 30 secondes (setInterval).

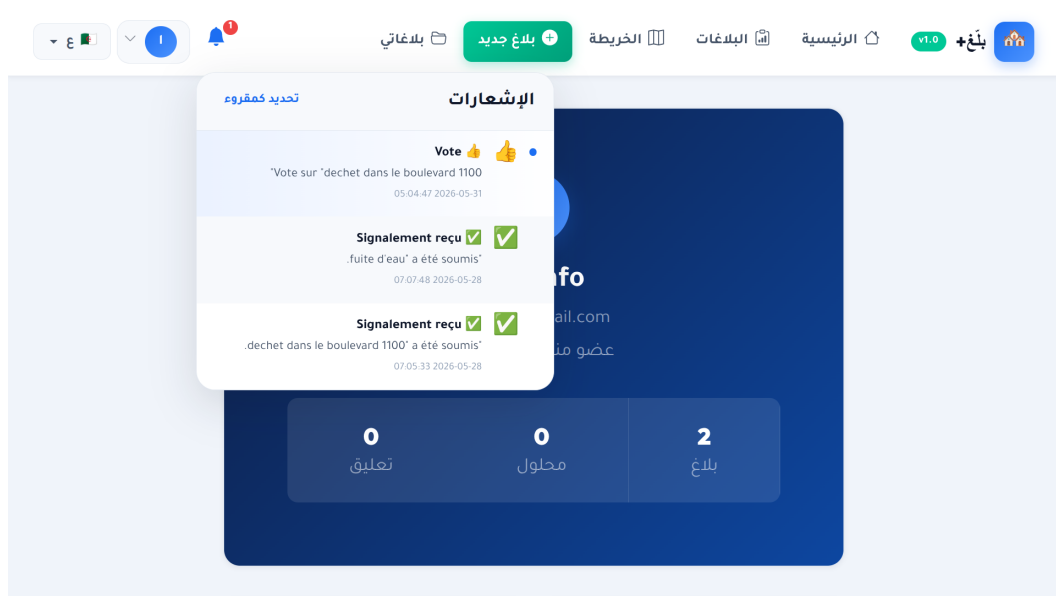


FIGURE 6.11 – Panneau de notifications en temps quasi-réel

Conclusion Générale

En conclusion, l'équipe à l'origine du projet Baligh+ a initié une démarche novatrice visant à moderniser le canal de communication entre les citoyens algériens et leurs administrations communales. À travers une approche technologique légère mais complète, et l'intégration de fonctionnalités avancées — cartographie interactive, géolocalisation GPS, système de notifications, tableau de bord analytique —, la plateforme apporte des solutions concrètes aux besoins du quotidien urbain.

Le prototype développé démontre la faisabilité technique du projet avec des technologies accessibles (PHP, JavaScript Vanilla, Leaflet.js) et une architecture déployable immédiatement sur un hébergement standard. Le support trilingue (arabe / français / anglais) avec gestion RTL native garantit une accessibilité maximale pour l'ensemble des citoyens algériens.

Les initiatives entrepreneuriales dans ce domaine offrent l'opportunité de diversifier l'offre de services publics numériques, de renforcer la transparence et d'accélérer le traitement des réclamations. La réussite de telles initiatives demeure toutefois conditionnée par un environnement institutionnel favorable, des mécanismes de financement accessibles et l'implication active des collectivités locales.

En définitive, Baligh+ apparaît comme un acteur stratégique pour la modernisation de la gouvernance locale algérienne. Son déploiement à grande échelle, couplé à une migration vers une base de données relationnelle (PostgreSQL) et une application mobile native, représente la voie privilégiée pour impulser une dynamique de développement urbain participatif, durable et transparent.